¿Qué es Suricata?

Web https://suricata.io/download/

- **Suricata** es un **IDS/IPS (Sistema de Detección/Prevención de Intrusos)** y motor de análisis de tráfico de red.
- Fue desarrollado por **OISF (Open Information Security Foundation)**.
- Sus principales funciones:
  - Inspeccionar tráfico en tiempo real.
  - Detectar amenazas en base a **firmas (rules)**.
  - Analizar protocolos (HTTP, DNS, TLS, FTP, SSH…).
  - Generar logs detallados y estadísticas.
  - Puede actuar en modo **IDS (solo detecta)** o **IPS (detecta y bloquea)**.
- Similar a **Snort**, pero más moderno y con soporte nativo de **multihilo**, lo que lo hace más rápido en redes grandes.

🔹 ¿Qué es Suricata con Machine Learning?

- Suricata normalmente se basa en **firmas** (reglas predefinidas) → detecta ataques conocidos.
- Con **Machine Learning**:
  - Se pueden detectar **anomalías en el tráfico** sin depender de reglas exactas.
  - Se usa para identificar **ataques "zero-day"** o comportamientos sospechosos.
  - Normalmente se integra con:
    - **ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)** para recolectar y visualizar datos.
    - **ML frameworks (Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch)** para entrenar modelos sobre los logs.
  - Ejemplo: detectar patrones anormales de uso de DNS, picos de tráfico inusuales, o intentos de exfiltración de datos.

🔹 Ejercicios sencillos de Suricata en Kali Linux para alumnos

📌 Supongamos que ya tienen Kali instalado.

1️⃣ Instalar Suricata

sudo apt update

sudo apt install suricata -y

Ver versión instalada:

suricata --build-info

```
┌──(kali㉿kali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo apt update
[sudo] password for kali:
Hit:1 https://repo.protonvpn.com/debian stable InRelease
Hit:2 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
All packages are up to date.

┌──(kali㉿kali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo apt install suricata -y
The following packages were automatically installed and are no longer rec
  amass-common               libtheora0
  firmware-ti-connectivity   libtheoradec1
  libbluray2                 libtheoraenc1
  libbson-1.0-0t64           libudfread0
  libgdal36                  libvpx9
  libgdata-common            libx264-164
  libgdata22                 libxml2
  libgeos3.13.1              libyelp0
  libhdf4-0-alt              python3-bluepy
  libjs-jquery-ui            python3-click-plugins
  libjs-underscore           python3-kismetcapturebtgeiger
  libmongoc-1.0-0t64         python3-kismetcapturefreaklabszigbee
  libmongocrypt0             python3-kismetcapturertl433
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ suricata --build-info
This is Suricata version 8.0.1 RELEASE
Features: NFQ PCAP_SET_BUFF AF_PACKET HAVE_PACKET_FANC
VE_HTP_URI_NORMALIZE_HOOK PCRE_JIT HAVE_NSS HTTP2_DECC
A3 HAVE_JA4 HAVE_LIBJANSSON TLS TLS_C11 MAGIC RUST POR
SIMD support: SSE_4_2 SSE_4_1 SSE_3 SSE_2
Atomic intrinsics: 1 2 4 8 16 byte(s)
64-bits, Little-endian architecture
GCC version 15.2.0, C version 201112
compiled with _FORTIFY_SOURCE=2
L1 cache line size (CLS)=64
thread local storage method: _Thread_local
compiled with LibHTP v8.0.1
```

2️⃣ Ejecutar Suricata en modo IDS con interfaz de red

sudo suricata -i eth0

👉 Sustituir eth0 por la interfaz real (pueden verlas con ip a).

```
┌──(kali㉿kali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo suricata -i eth0
i: suricata: This is Suricata version 8.0.1 RELEASE running in SYSTEM mode
W: detect: No rule files match the pattern /var/lib/suricata/rules/suricata.rul
es
W: detect: 1 rule files specified, but no rules were loaded!
i: mpm-hs: Rule group caching - loaded: 0 newly cached: 0 total cacheable: 0
i: threads: Threads created → W: 1 FM: 1 FR: 1   Engine started.
```

3️⃣ Ver los logs de tráfico

Suricata genera logs en:

cd /var/log/suricata/

ls

```
┌──(kali㉿kali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ cd /var/log/suricata/

┌──(kali㉿kali)-[/var/log/suricata]
└─$ ls
eve.json  fast.log  stats.log  suricata.log

┌──(kali㉿kali)-[/var/log/suricata]
└─$
```

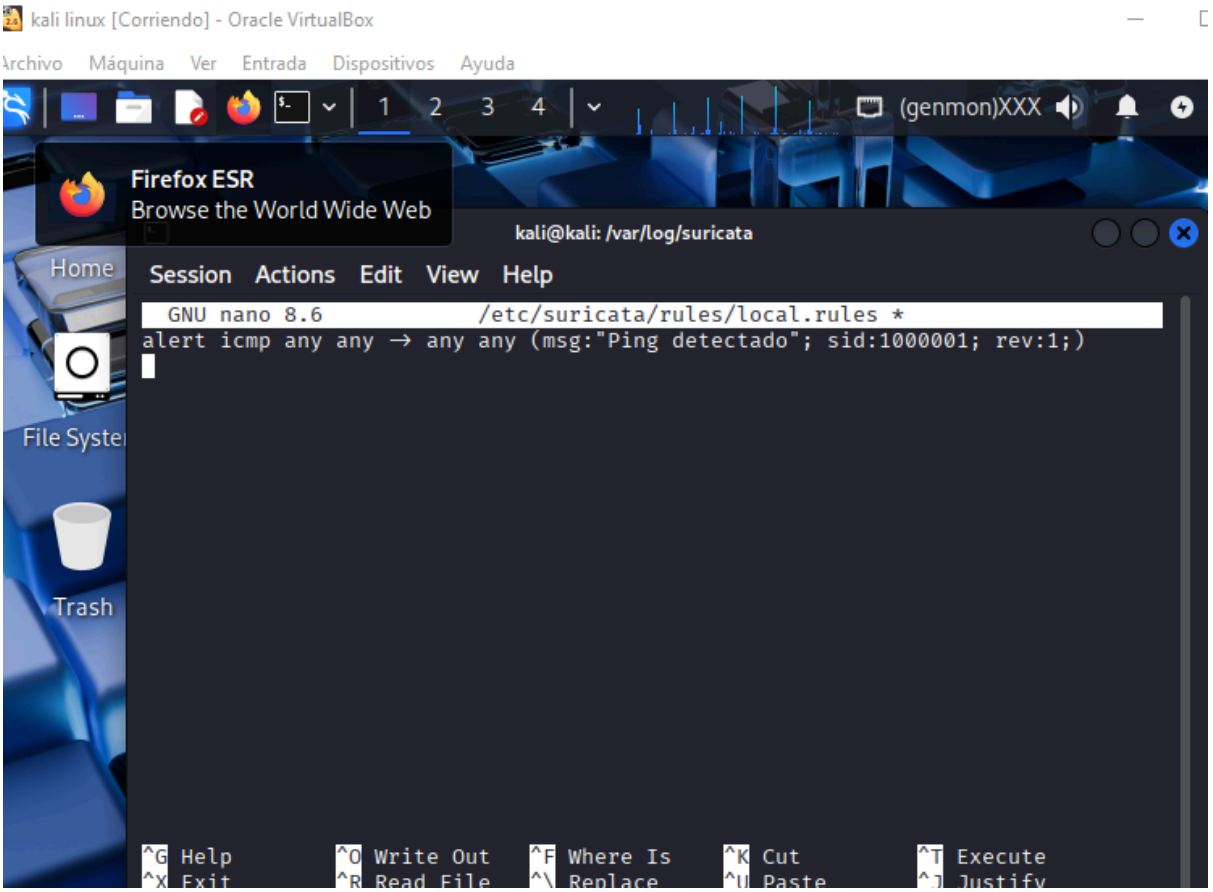
Archivos clave:

- fast.log → alertas rápidas.
- eve.json → logs detallados en JSON.

4️⃣ Probar una regla sencilla (detectar ping)

1. Editar reglas locales:

sudo nano /etc/suricata/rules/local.rules

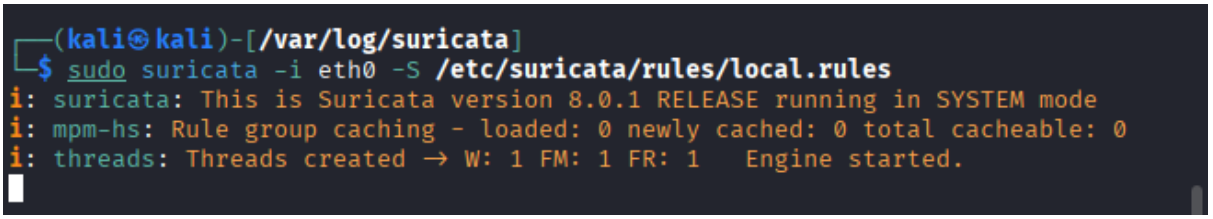


2. Añadir:

alert icmp any any -> any any (msg:"Ping detectado"; sid:1000001; rev:1;)

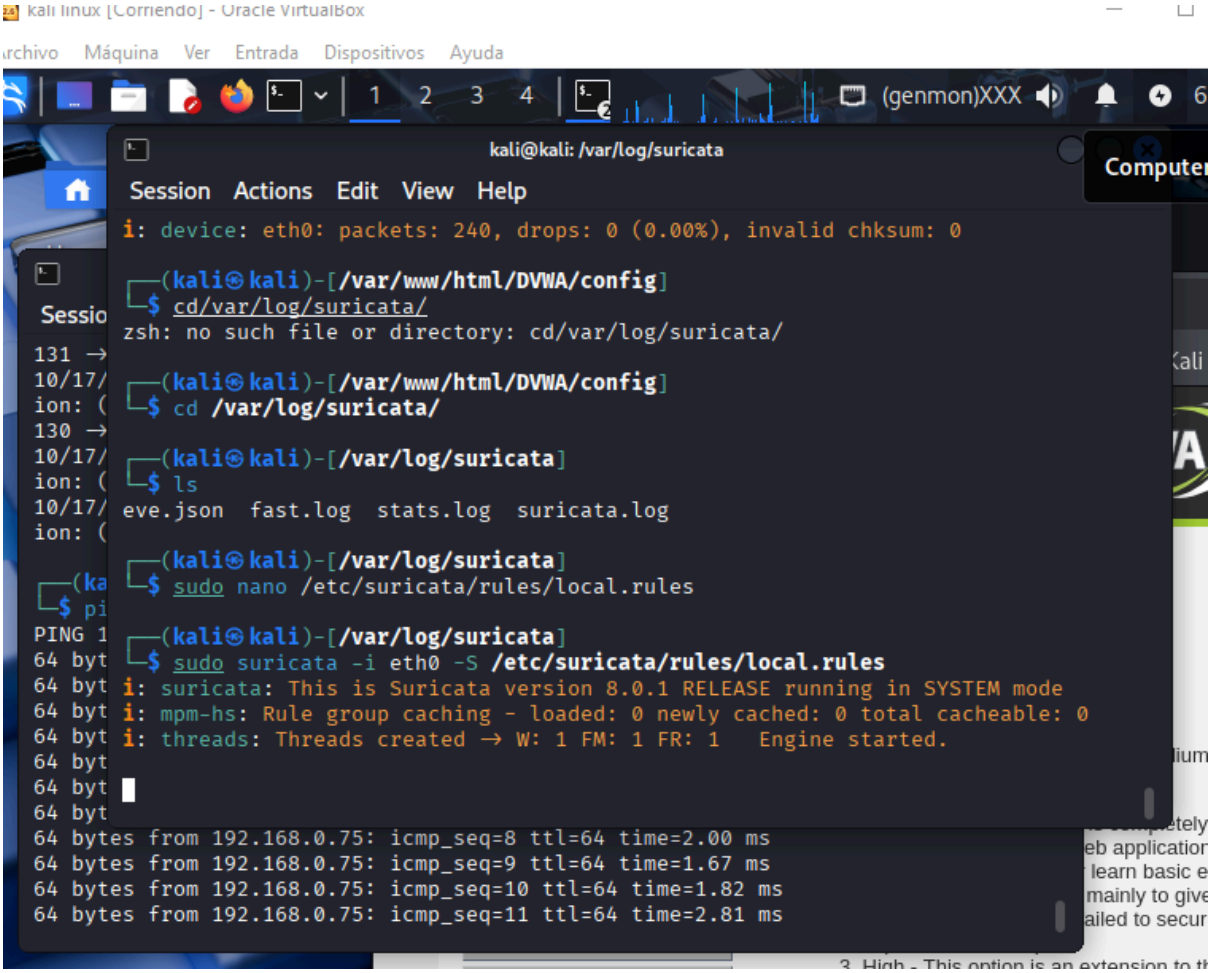
3. Probar la regla:

sudo suricata -i eth0 -S /etc/suricata/rules/local.rules



4. Desde otra máquina, hacer un ping al Kali → debería registrarse en fast.log.

El siguiente es para tener en cuenta (Para leer se abre otra consola y se deja abierta)




```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat /var/log/suricata/fast.log
10/17/2025-05:57:02.983801  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:1fdc:1378:ee10:57b4:
135 → ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ffad:285e:0
10/17/2025-05:57:12.366973  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:f888:32ff:fed5:a14f:
131 → ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ffd5:a14f:0
10/17/2025-05:57:26.424294  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:e0ad:b8d1:d75e:924e:
131 → ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0003:0
10/17/2025-05:57:26.757995  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:
135 → ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ff5e:924e:0
10/17/2025-05:57:26.761930  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:e0ad:b8d1:d75e:924e:
133 → ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
10/17/2025-05:57:26.764683  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:e0ad:b8d1:d75e:924e:
```

Primer ping desde el ordenador de Cristobal IP 192.168.121

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat /var/log/suricata/fast.log | grep 192
10/17/2025-05:58:43.192026  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:1531:aa3a:14c2:2288:
131 → ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ffc2:2288:0
10/17/2025-05:58:43.192027  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:1531:aa3a:14c2:2288:
131 → ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0003:0
10/17/2025-05:58:43.192544  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:1531:aa3a:14c2:2288:
131 → ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb:0
10/17/2025-05:59:35.587962  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.0.121:8 → 192.168.0.107:0
10/17/2025-05:59:35.588060  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.0.107:0 → 192.168.0.121:0
10/17/2025-05:59:40.681920  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0b3b:9256:804b:867c:
131 → ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ff4b:867c:0
10/17/2025-06:01:45.794192  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:a697:33ff:fe4e:9fc4:
```

Desde mi windows power shell ping a mi Kali

```
PS C:\Users\2-DAW> ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

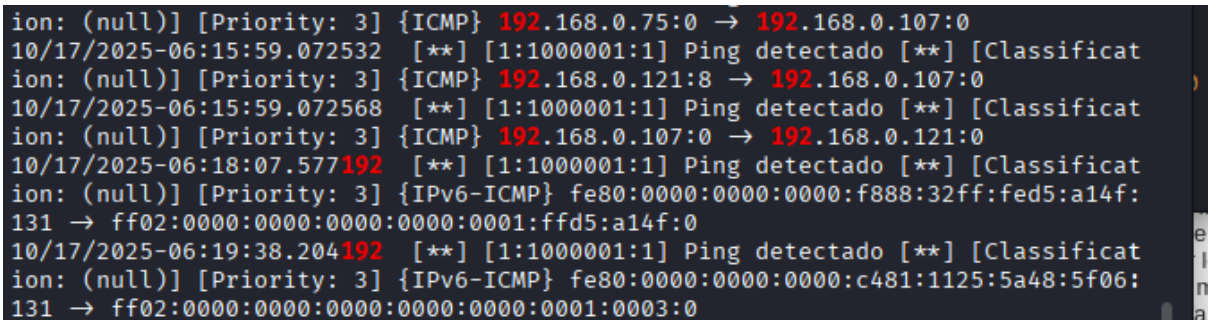
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::e6bc:3d3a:910e:4b97%3
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

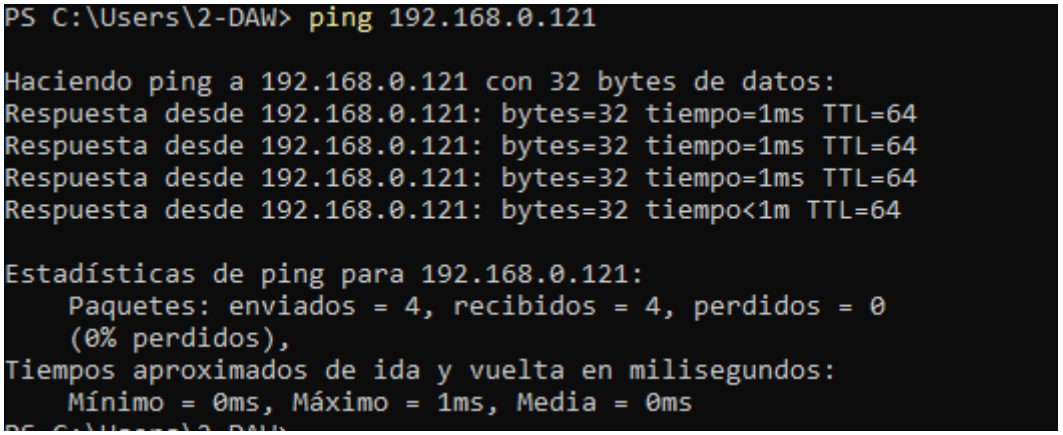
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::14b5:ab9c:d6e4:2fc7%6
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.84
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1
PS C:\Users\2-DAW>
PS C:\Users\2-DAW> pin 192.168.0.121
```

```
10/17/2025-06:04:18.446232  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.0.84:8 → 192.168.0.107:0
10/17/2025-06:04:18.446305  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classificat
ion: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.0.107:0 → 192.168.0.84:0
```

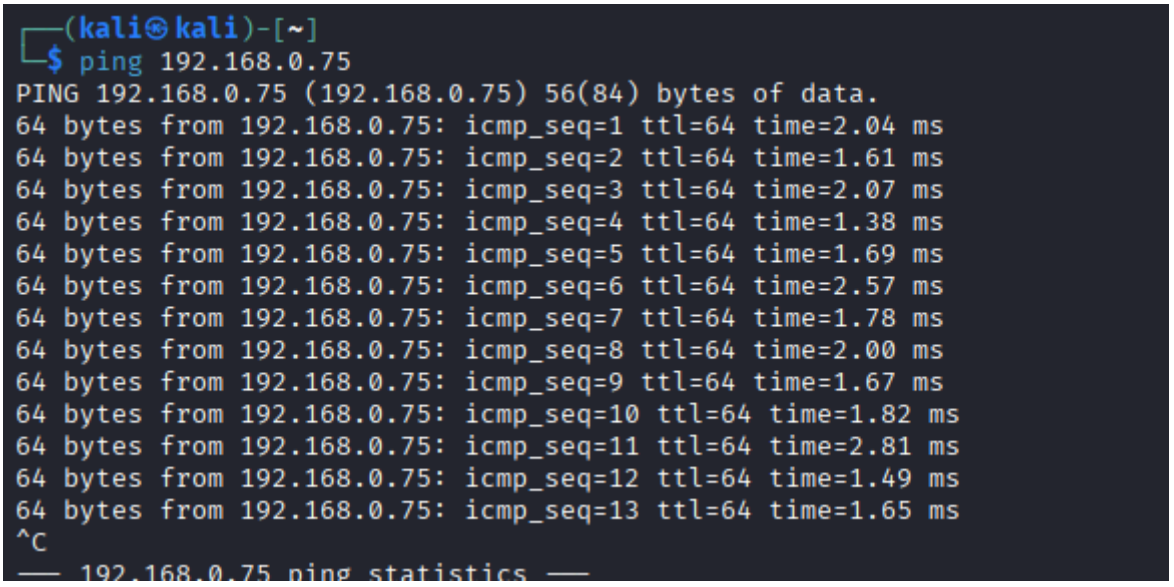
Desde el ordenador de Gracia a mi Kali



Realizacion de ping desde powershell a Cristobal



Realizacion de ping a Gracia



---

5 Analizar un archivo pcap

Descargar un pcap de ejemplo:

wget https://www.malware-traffic-analysis.net/2020/08/31/2020-08-31-traffic-analysis-exercise.pcap.zip

unzip 2020-08-31-traffic-analysis-exercise.pcap.zip

Ejecutar Suricata:

sudo suricata -r 2020-08-31-traffic-analysis-exercise.pcap -l /tmp/suricata-test

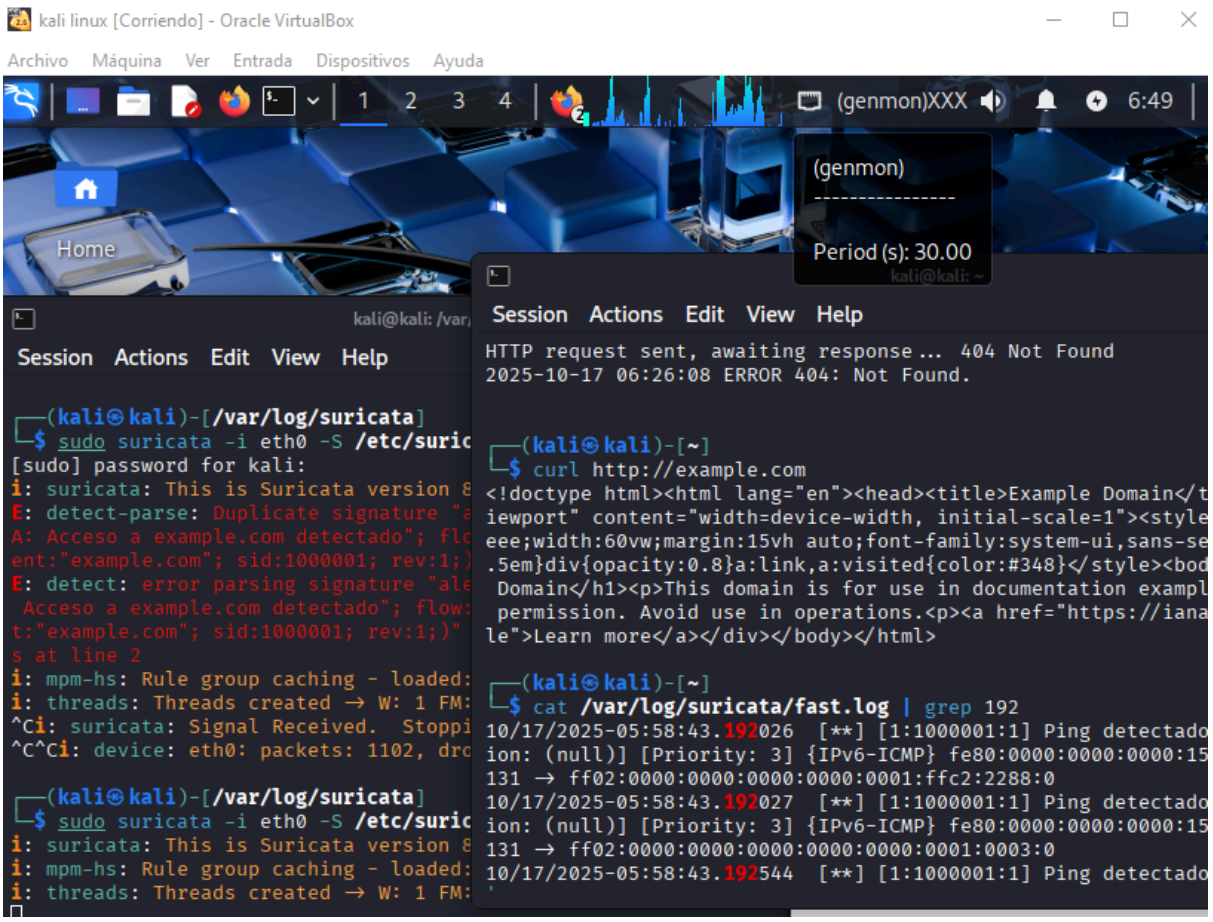
Ver alertas:

cat /tmp/suricata-test/fast.log

6️⃣ Ejercicio final (para alumnos)

👉 **Reto en clase**:

- Crear **una regla personalizada** que detecte tráfico HTTP hacia example.com.
- Probar con:
- curl http://example.com
- Comprobar en fast.log que la alerta salta.



no lo detecta

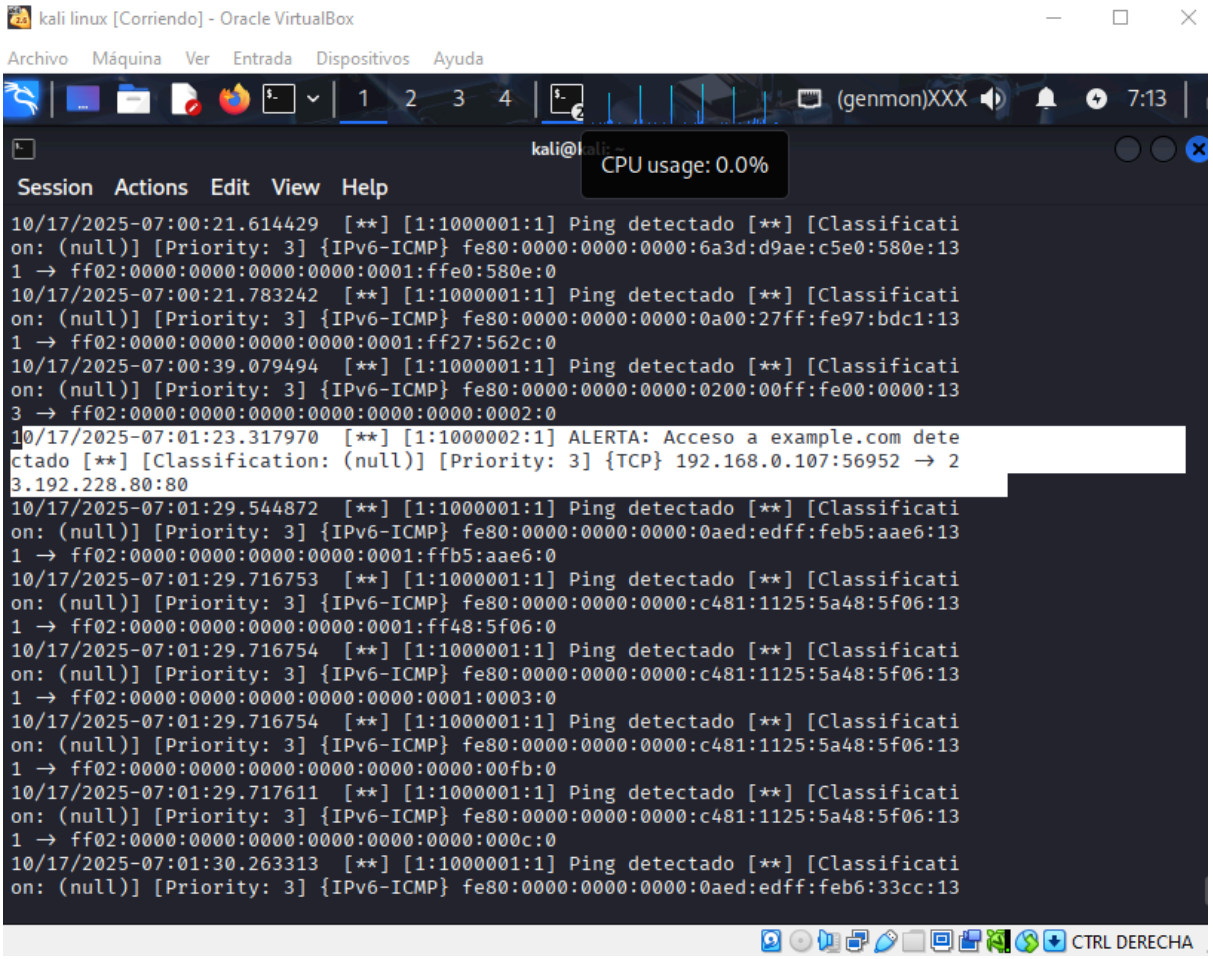
Despues he usado el comando:

- curl http://example.com para generar trafico

seguido para ver el log:

- cat /var/log/suricata/fast.log | grep exampl





✅ Resumen para FP

- **Nivel básico**: instalación, ejecución, logs y reglas simples.
- **Nivel intermedio**: análisis de PCAPs y reglas personalizadas.
- **Nivel avanzado (explicación)**: integración con Machine Learning para detectar anomalías en tráfico.